

 ĐAI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tri thức Quan hệ và Ứng dụng

Ontology

PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

1



Mục tiêu

- Hiểu về phương pháp BDTT theo ontology và các lợi ích
- Hiểu về cấu trúc cơ bản của ontology.

2



Nội dung

- Giới thiệu về ontology
- Phân loại ontology
- Biểu diễn tri thức bằng ontology

3



Nội dung

- Giới thiệu về ontology
- Phân loại ontology
- Biểu diễn tri thức bằng ontology

4

Giới thiệu

- Ontology trở thành một lĩnh vực nghiên cứu phổ biến có mặt trong nhiều lĩnh vực từ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, công nghệ tri thức, các hệ thống trao đổi, tích hợp thông tin cho đến biểu diễn và xử lý tri thức.
- Ontology xác định một bảng từ vựng chung cho các nhà nghiên cứu:
 - Chia sẻ thông tin trong một lĩnh vực: định nghĩa, các khái niệm cơ bản, và các mối liên hệ.
- Ontology giúp xây dựng mạng lưới ngữ nghĩa:
 - Bộ từ điển về các lĩnh vực chuyên môn hỗ trợ trong các ứng dụng,
 - Biểu diễn tri thức lĩnh vực thành một hệ tri thức dùng chung.

5

Lợi ích của ontology

- Chia sẻ những hiểu biết chung về các khái niệm, cấu trúc thông tin giữa con người hoặc giữa các hệ thống phần mềm
- Cho phép tái sử dụng tri thức
- Cho phép tri thức độc lập với ngôn ngữ
- Tri thức trở nên nhất quán và tường minh
- Cung cấp một phương tiện cho công việc mô hình hóa
- Phương tiện cho việc suy luận

6

Nội dung

- Giới thiệu về ontology
- **Phân loại ontology**
- Biểu diễn tri thức bằng ontology

7

Khái niệm ontology

- Triết học: Ontology là một nhánh của triết học, liên quan đến sự tồn tại và bản chất các sự vật trong thực tế.
 - Đối tượng nghiên cứu chủ yếu là việc phân loại các sự vật dựa trên các đặc điểm mang tính bản chất của nó.

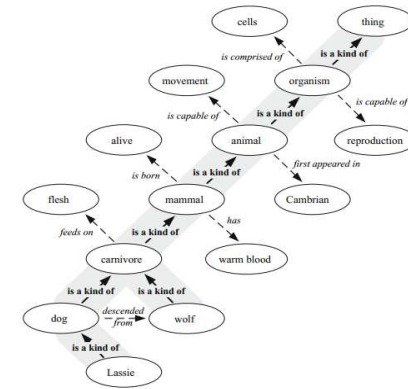
8

Khái niệm ontology (tt)

- Khoa học máy tính: thuật ngữ “ontology” nhằm mô tả việc làm thế nào để có thể biểu diễn tri thức của thế giới quan lên máy tính.
- Gruber (1993): định nghĩa ontology là một đặc tả tường minh của sự khái niệm hóa trong một lĩnh vực.
- Borst (1997): ontology là một đặc tả hình thức của sự khái niệm hóa được chia sẻ.
- Studer (1998): ontology là một đặc tả hình thức và rõ ràng của một khái niệm hóa được chia sẻ.

9

Ontology với cấu trúc phân cấp



10

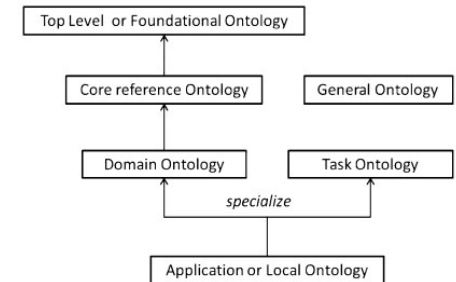
Đặc trưng ontology

- Sự khái niệm hóa (conceptualization)
- Rõ ràng (explicit)
- Hình thức (formal)
- Chia sẻ (shared)

11

Phân loại ontology

Phân loại dựa vào phạm vi của các đối tượng



12

Ứng dụng ontology

- Nền tảng xây dựng **Web ngữ nghĩa**
- **Khai phá dữ liệu hay tích hợp dữ liệu:**
 - Nhiều nguồn CSDL khác nhau (khác nhau về cách thức lưu trữ và nội dung thông tin), mỗi nguồn dữ liệu sẽ có một ontology mô tả về nó → Các ontology đó sẽ được hợp nhất vào một ontology chung.
- **Thương mại điện tử:** sử dụng để mô tả các sản phẩm khác nhau và được ứng dụng vào việc định vị và tìm kiếm sản phẩm tự động.
 - Chuẩn hóa các nhóm mặt hàng, giúp cho các hệ thống tự động giao tiếp với nhau dễ dàng.

13

Ứng dụng trong Hệ thống hỗ trợ giáo dục

- Các hệ thống chia sẻ tài nguyên giáo dục trực tuyến: GEM, Connexions
- Các mạng chia sẻ ngang hàng về tài nguyên giáo dục: POOL, Edutella.
- Các hệ thống Elearning dựa trên ontology: PIP, TANGRAM.

Mục đích:

1. Biểu diễn và lưu trữ tri thức về các lĩnh vực cũng như các đối tượng cần thiết trong ứng dụng;
2. Xây dựng các mô hình tổ chức lưu trữ, biểu diễn ngữ nghĩa, biểu diễn tài liệu, lập chỉ mục cho các tài liệu
3. Xây dựng các chiến lược tìm kiếm theo ngữ nghĩa liên quan đến nội dung tài liệu.

14

Nội dung

- Giới thiệu về ontology
- Phân loại ontology
- **Biểu diễn tri thức bằng ontology**

15

Thành phần tổng quát

- Lớp (class) (tương ứng với các khái niệm- concept):
- Quan hệ (relation)
- Khía cạnh (slot): thuộc tính (property, attribute) hoặc vai trò (role)

16

Định nghĩa

Cấu trúc Ontology $\mathcal{O}$ gồm 5 thành phần đề cập đến một mô tả hình thức được sử dụng phổ biến để mô tả các khái niệm và quan hệ trong lĩnh vực:

$$\mathcal{O} := \{\mathcal{C}, \mathcal{H}^{\mathcal{C}}, \mathcal{R}, rel, \mathcal{A}^{\mathcal{O}}\}$$

17

Cấu trúc các thành phần

Trong đó:

- $\mathcal{C}$ là tập các khái niệm mô tả đối tượng.
- $\mathcal{R}$ là tập các mối quan hệ.
- $\mathcal{H}^{\mathcal{C}}$ là tập các phân cấp khái niệm: $\mathcal{H}^{\mathcal{C}} \subseteq \mathcal{C} \times \mathcal{C}$. ví dụ $\mathcal{H}^{\mathcal{C}}(C_1, C_2)$ nghĩa là C_1 là đối tượng con (subconcept) của C_2 .

18

Cấu trúc các thành phần (tt)

- Hàm $rel: \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{C} \times \mathcal{C}$ là tập quan hệ không hình thành cây phân cấp trên các khái niệm thuộc tập $\mathcal{C}$.
 - Hàm $dom: \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{C}$ với $dom(R) = \prod_1 rel(R)$ cho kết quả là lĩnh vực của quan hệ R và hàm $range: \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{C}$ với $range(R) = \prod_2 rel(R)$ cho kết quả là phạm vi của quan hệ R . Một hàm $rel(R) = (C_1, C_2)$ có thể viết là $R(C_1, C_2)$.
 - $\mathcal{A}^{\mathcal{O}}$ là tập các tiên đề ontology được diễn đạt dưới dạng một ngôn ngữ logic thích hợp, ví dụ logic thủ tục.

19

Ví dụ

“Employee is a person who works at organization”.

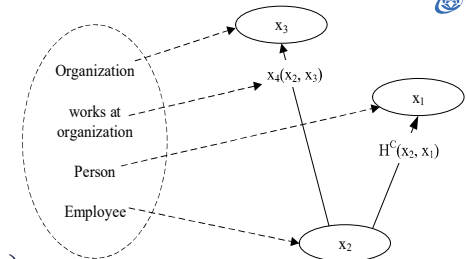
$\mathcal{C} := \{x_1, x_2, x_3\}$, $\mathcal{R} := \{x_4\}$:

Quan hệ phân cấp $\mathcal{H}^{\mathcal{C}}(x_2, x_1)$ và
Quan hệ không phân cấp $x_4(x_2, x_3)$.

Lexicon $\mathcal{L}^{\mathcal{C}} = \{\text{“Person”, “Employee”, “Organization”}\}$

$\mathcal{L}^{\mathcal{R}} = \{\text{“works at organization”}\}$.

Hàm $\mathcal{F}$ và $\mathcal{G}$ ánh xạ các mục từ vựng đến các khái niệm và quan hệ của ontology.



20

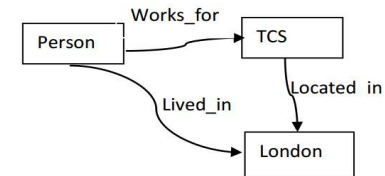
Biểu diễn tri thức bằng ontology

- Khái niệm là thành phần chính của ontology:
 - Định nghĩa nguyên văn
 - Định nghĩa một cách hình thức sử dụng công thức
 - Định nghĩa sử dụng tập tính chất
- Ontology có thể thể hiện kiến thức ẩn giữa các khái niệm.

21

Phương pháp biểu diễn bằng ontology

- Cấu trúc đồ thị:



- Biểu diễn dựa trên luật

22

Ngôn ngữ Ontology:

- XML(eXtensible Markup Language):
- RDF(S) (Resource Description Framework): RDF hay RDFS
 - Ngôn ngữ RDF chỉ giúp cho thông tin được thể hiện ở dạng bộ ba theo đúng mô hình RDF chứ thông tin vẫn chưa thể hiện gì về mặt ngữ nghĩa. Xây dựng RDFS hình thành nên ngữ nghĩa cho thông tin, là cơ sở để xây dựng các công cụ tìm kiếm ngữ nghĩa.
- OWL (Web Ontology Language): OWL là ngôn ngữ ontology khá mạnh, nó ra đời sau RDFS nên kế thừa những lợi thế của ngôn ngữ này đồng thời bổ sung thêm nhiều yếu tố giúp khắc phục được những hạn chế của RDFS.

23

Xây dựng Ontology

24

Phương pháp xây dựng ontology

- Bước 1: Xác định miền quan tâm và phạm vi của Ontology.
- Bước 2: Xem xét việc kế thừa các Ontology có sẵn.
- Bước 3: Liệt kê các thuật ngữ quan trọng trong Ontology.
- Bước 4: Xây dựng các lớp và cấu trúc lớp phân cấp.
- Bước 5: Định nghĩa các thuộc tính và quan hệ cho lớp.
- Bước 6: Định nghĩa các ràng buộc về thuộc tính và quan hệ của lớp.
- Bước 7: Tạo các thực thể cho lớp.

25

Bước 1: Xác định miền quan tâm và phạm vi của Ontology

Các yêu cầu đối với một hệ thống Ontology là mô tả miền quan tâm nhằm phục vụ cơ sở tri thức trong việc giải quyết những mục đích chuyên biệt:

- Ontology cần mô tả miền nào?
- Ontology phục vụ cho mục đích chuyên biệt gì?
- Cơ sở tri thức trong Ontology sẽ trả lời những câu hỏi gì?
- Ontology nhằm phục vụ đối tượng nào?
- Ai là người sẽ xây dựng, quản trị Ontology?

26

Bước 1: (tt)

Đánh giá, điều chỉnh lại phạm vi của hệ thống cần xây dựng:

- Ontology đã có đủ thông tin để trả lời cho các câu hỏi được quan tâm trên cơ sở tri thức hay không?
- Câu trả lời của cơ sở tri thức đã đáp ứng được mức độ, yêu cầu nào của người sử dụng?
- Các ràng buộc và quan hệ phức tạp trong miền quan tâm đã được biểu diễn hợp lý chưa?

27

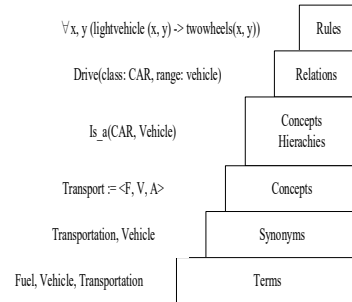
Bước 2: Xem xét việc kế thừa các Ontology có sẵn

- Công cụ: Sesame, Protégé, Ontolingua, Chimaera, OntoEdit, OidEd
- Một số Ontology nổi tiếng:
 - UNSPSC (www.unspsc.org): cung cấp các thuật ngữ của các sản phẩm và dịch vụ thương mại.
 - Thương mại điện tử: RosettaNet (www.rosettanet.org), DMOZ (www.dmoz.org), eClassOwl,...
 - Open Biological, BioPax trong lĩnh vực sinh vật học
 - UMLS trong lĩnh vực mạng ngữ nghĩa,
 - GO (Gene Ontology),
 - WordNet (đại học Princeton).

28

Bước 3: Liệt kê các thuật ngữ quan trọng trong Ontology

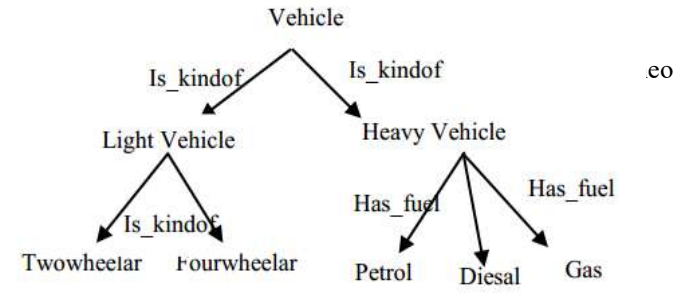
- Thu thập các thuật ngữ và khái niệm.
- Liệt kê tất cả các thuật ngữ xuất hiện trong miền quan tâm (có thể đồng nghĩa): khái niệm, quan hệ, thuộc tính



29

Bước 4: Xây dựng các lớp và cấu trúc lớp phân cấp

- Định
- Xây
- Các



30

Bước 5: Định nghĩa các thuộc tính và quan hệ cho lớp

- Thuộc tính của lớp là các thông tin bên trong của lớp, mô tả một khía cạnh của lớp và được dùng để phân biệt với các lớp khác.
 - Ý nghĩa: Thuộc tính bên trong (intrinsic property) và thuộc tính bên ngoài (extrinsic property).
 - Giá trị: Thuộc tính đơn (simple property) và thuộc tính phức (complex property)
- Thuộc tính chỉ nên được định nghĩa khi nó là tính chất riêng của lớp đang xét mà không được biểu hiện ở các lớp cao hơn.

31

Bước 6: Định nghĩa ràng buộc về thuộc tính và quan hệ của lớp

- Các ràng buộc giới hạn giá trị mà một thuộc tính có thể nhận.
- Hai ràng buộc quan trọng nhất đối với một thuộc tính là lượng số (cardinality) và kiểu (type).
 - Ràng buộc lượng số quy định số giá trị. Hai giá trị thường thấy của ràng buộc này là đơn trị (single) và đa trị (multiple).
 - Các kiểu mà một thuộc tính có thể nhận là: chuỗi, số, boolean, liệt kê và kiểu thực thể.

32

Bước 7: Tạo các thực thể cho lớp

- Tạo thực thể cho mỗi lớp và gán giá trị cho các thuộc tính.
- Các thực thể sẽ tạo nên nội dung của một cơ sở tri thức.

33

Tài liệu tham khảo

- [1] Stuart Russell & Peter Norvig, *Artificial Intelligence – A modern approach* (3rd edition). Prentice Hall (2010).
- [2] Đỗ Văn Nhơn, Nguyễn Đình Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Diễm, *Giáo trình Các Hệ cơ sở tri thức (tái bản)*, NXB ĐHQG-HCM, 2023.
- [3] Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Vuong T. Pham, *Chapter 10 - A methodology for designing Knowledge-based Systems and Application*, In: *Applications Computational Intelligence Multi Disciplinary Research*, A. Elgnar et al. (Eds.), 2022. Academic Press, Elsevier.
- [4] Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Vuong T. Pham, Ali Selamat, E. Herrera-Viedma, *A method for knowledge representation to design Intelligent Problems Solver in mathematics based on Rela-Ops model*, IEEE Access, Vol. 8, pp. 76991–77012, 2020.

34

Tài liệu tham khảo

- [1] Stuart Russell & Peter Norvig, *Artificial Intelligence – A modern approach* (3rd edition). Prentice Hall (2010).
- [2] Đỗ Văn Nhơn, Nguyễn Đình Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Diễm, *Giáo trình Các Hệ cơ sở tri thức (tái bản)*, NXB ĐHQG-HCM, 2023.
- [3] Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Vuong T. Pham, *Chapter 10 - A methodology for designing Knowledge-based Systems and Application*, In: *Applications Computational Intelligence Multi Disciplinary Research*, A. Elgnar et al. (Eds.), 2022. Academic Press, Elsevier.
- [4] Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Vuong T. Pham, Ali Selamat, E. Herrera-Viedma, *A method for knowledge representation to design Intelligent Problems Solver in mathematics based on Rela-Ops model*, IEEE Access, Vol. 8, pp. 76991–77012, 2020.

35

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TOÀN DIỆN – SÁNG TẠO – PHỤNG SỰ

36